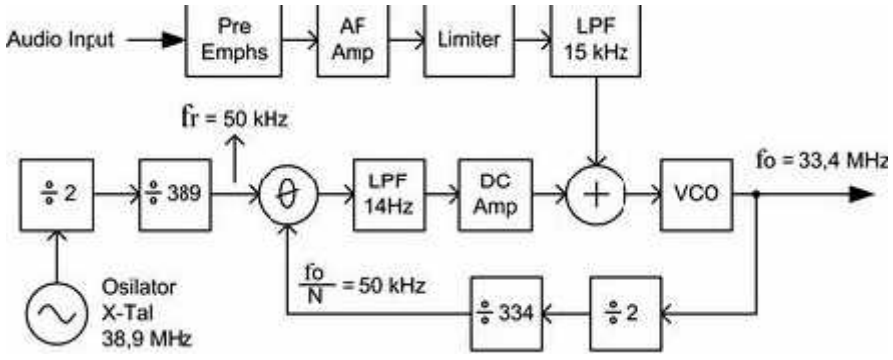
5

Sistem Televisi dan FDM

5.1 Sistem Televisi

5.1.1 Modulator Suara (FM) pada Siaran TV

Standar modulasi untuk memancarkan sinyal suara pada siara TV adalah teknik modulasi FM. Gambar 5.1 berikut merupakan sebuah diagram blok modulator FM untuk siaran TV yang bekerja pada frekuensi IF = 33,4 MHz sesuai rekomendasi CCIR. Frekuensi IF = 33,4 MHz selanjutnya digeser ke frekuensi kerja saluran TV yang dikehendaki. Pada **pemancar TV**, berdasarkan rekomendasi CCIR, frekuensi IF untuk sinyal pembawa gambar telah ditetapkan sebesar 38,9 MHz. Sinyal pembawa gambar cukup mudah dibangkitkan dengan sebuah osilator kristal 38,9 MHz. Osilator inilah yang kemudian digunakan sebagai frekuensi referensi PLL untuk membangkitkan sinyal pembawa suara, tujuannya adalah agar frekuensi pembawa gambar dan frekuensi pembawa suara keduanya bersumber pada satu pembangkit frekuensi yang sama, sehingga akan diperoleh selisih frekuensi yang selalu sama yaitu sebesar 5,5 MHz. Pda sisi pesawat penerima TV "frekuensi selisih" sebesar 5,5 MHz ini sangat penting karena frekuensi ini digunakan sebagai frekuensi IF pembawa suara, yang kemudian dideteksi untuk menghasilkan sinyal audio.



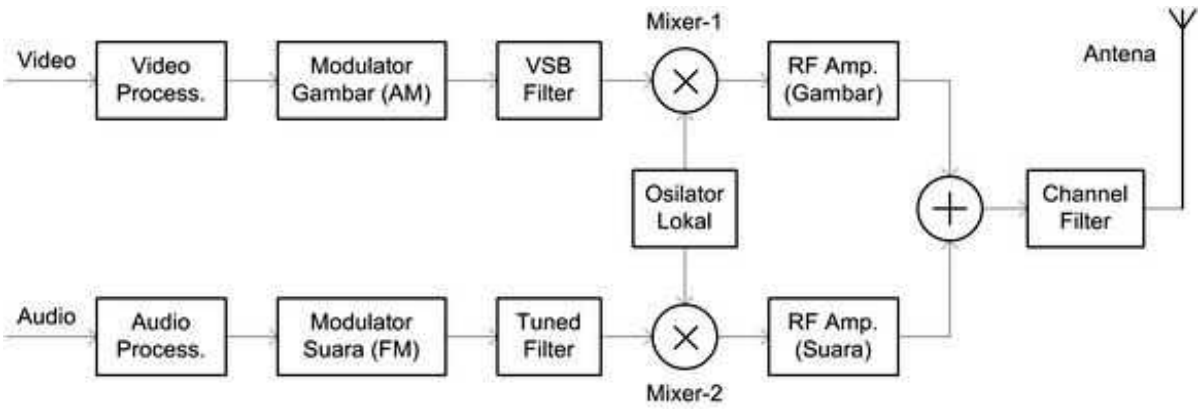
Gambar 5.1 Modulator FM untuk TV

Bilangan yang merupakan kelipatan terkecil dari 38,9 MHz dan 33,4 MHz adalah 0,1 MHz = 100 KHz,0Oleh karena itu untuk mendapatkan frekuensi 33,4 MHz dari 38,9 MHz harus digunakan frekuensi referensi fr sebesar100 kHz, dimana frekuensi ini bisa diperoleh melalui rangkaian pembagi dengan R = 389, berhubung rangkaian pembagi 389 yang ditemukan dipasaran tidak mampu membagi frekuensi di atas 20 MHz maka diperlukan sebuah rangkaian pre-scaler. Dalam contoh ini pre-scaler yang dipilih adalah sebuah

rangkaian pembagi 2. Dengan demikian frekuensi referensi fr yang digunakan akan terbagi 2 menjadi 100 kHz/ 2 = 50 KHz. Frekuensi referensi inilah yang kemudian digunakan PLL untuk mengunci frekuensi output VCO. Ketika dalam kondisi terkunci, detektor fasa akan mengeluarkan tegangan error berupa pulsa-pulsa DC, oleh LPF pulsa-pulsa ini diintegrasi hingga menjadi tegangan DC yang sangat rata dengan simpangan antara 0 s/d 5 volt. Untuk mendapatkan "capture range" (simpangan frekuensi yang bisa dikunci) yang lebih lebar, diperlukan sebuah penguat DC agar simpangan tegangan DC ini bisa naik menjadi 0 s/d 15 volt DC. Selanjutnya sebuah rangkaian penjumlah diperlukan untuk menjumlahkan tegangan error DC tersebut dengan sinyal pemodulasi. Hasil penjumlahannya kemudian diberikan kepada dioda varaktor yang terdapat dalam rangkaian VCO. Tegangan error DC berfungsi untuk mengunci frekuensi pembawa, sedangkan sinyal pemodulasi berfungsi untuk membuat output VCO termodulasi secara FM.

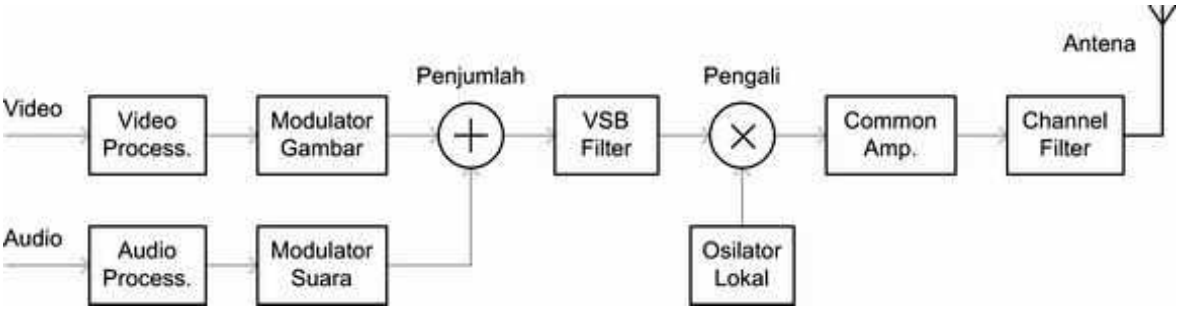
5.1.2 Cara Kerja Pemancar TV

Pada suatu pemancar TV terdapat dua sinyal yang dipancarkan sekaligus, yaitu sinyal gambar dan sinyal suara. Frekuensi kerja Pemancar TV berada pada spektrum frekuensi VHF (174 - 230 MHz) dan UHF (470 - 806 MHz). Kedua sinyal tersebut dibangkitkan terlebih dahulu sebagai frekuensi IF yang sesuai dengan rekomendasi CCIR bahwa frekuensi sinyal pembawa gambar telah ditetapkan sebesar 38,9 MHz dan frekuensi sinyal pembawa suara 33,4 MHz. Frekuensi kedua sinyal ini digeser ke frekuensi kerjanya sesuai dengan nomor saluran kanal yang dikehendaki. Gambar 5.2 memperlihatkan diagram sebuah pemancar TV yang terdapat dua buah amplifier, satu amplifier sebagai penguat sinyal gambar dan satu amplifier lagi sebagai penguat sinyal suara. Dua buah RF amplifer di dalam Pemancar TV seperti ini sering disebut dengan Separate Amplifier.



Gambar 5.2 Diagram Blok Pemancar TV dengan Penguat Terpisah

Edangkan gambar 5.3 memperlihatkan diagram pemancar TV dengan sistem Common Amplifier



Gambar 5.3 Diagram Blok Pemancar TV dengan Penguat Bersama

5.1.3 Standar Siaran TV di Indonesia

Pemancar TV di Indonesia mengadopsi sistem PAL-B (VHF) dan PAL-G (UHF) dengan spesifikasi teknik mengikuti rekomendasi ITU-RBT.470-4. Pemerintah Indonesia telah menetapkan suatu standar melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmen) Nomor 76 tahun 2004 tentang "Rencana induk frekuensi radio untuk keperluan siaran televisi analog pada pita UHF". Di dalam lampiran Kepmen ini diuraikan spesifikasi pemancar TV secara umum sebagai berikut:

A. Pemancar Gambar :

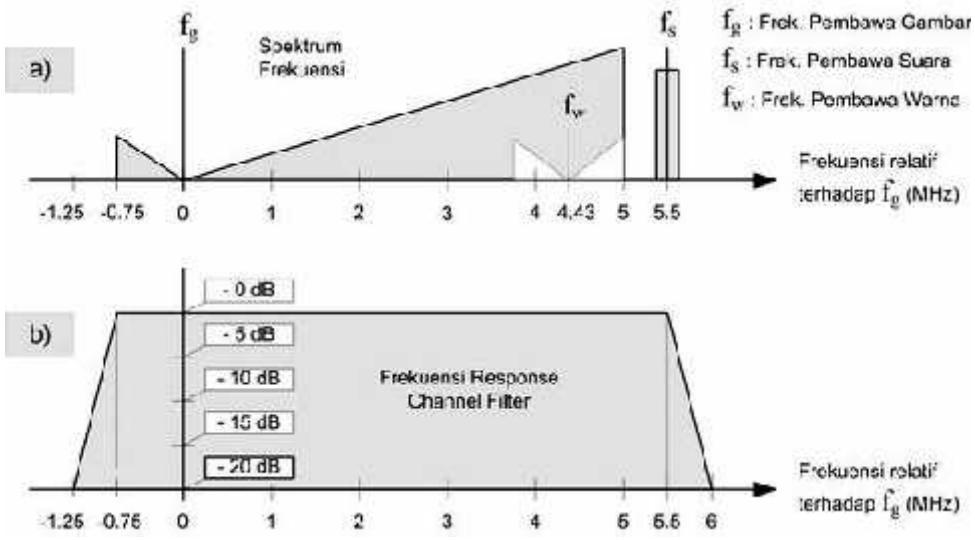
1. Jenis Pancaran : C3F – Negatif
2. Sistem modulasi : AM – Vestegial Side Band (Analog)
3. Jenis Transmisi : Negatif
4. Indeks Modulasi : maksimum 90%
5. Frekuensi Pembawa IF :38,9 MHz

B. Pemancar Suara

1. Jenis Pancaran : F3E
2. Sistem Modulasi : FM (Analog)
3. Simpangan Frekuensi : +/- 50 kHz (maksimum)
4. Pre-Emphasis : 50 µs
5. Frekuensi Pembawa IF : 33,4 MHz
6. Kekuatan / Daya pancar : Min 5% dan Maks 10% dari daya pancar Pemancar Gambar

C. Spektrum Frekuensi

Mem-filter salah satu komponen bidang sisi (LSB atau USB) pada transmisi SSB dapat menghemat bandwidth dan daya pancar. Mem-filter semacam ini membutuhkan cara khusus dan proses konversi frekuensi. Terdapat suatu teknik *intermediate* antara SSB dan DSB-FC yang disebut *vestigial sideband* (VSB), yang digunakan sistem siaran televisi komersial untuk transmisi dan penerimaan sinyal video (gambar). Dalam VSB, sebagian (*vestige*) komponen bidang sisi bawah (LSB) ikut ditransmisikan bersama komponen bidang sisi atas (USB) dan carrier. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa komponen USB termasuk pembawa gambar benar-benar ditransmisikan secara keseluruhan. Disamping itu juga didapatkan penghematan daya dan bandwidth jika dibandingkan dengan transmisi DSB-FC. Gambar 5.4 berikut memperlihatkan bandwidth sistem AM-VSB untuk sistem televisi.



Gambar 5.4 Bandwidth Sistem Televisi

5.2 Frequency Division Multiplexing

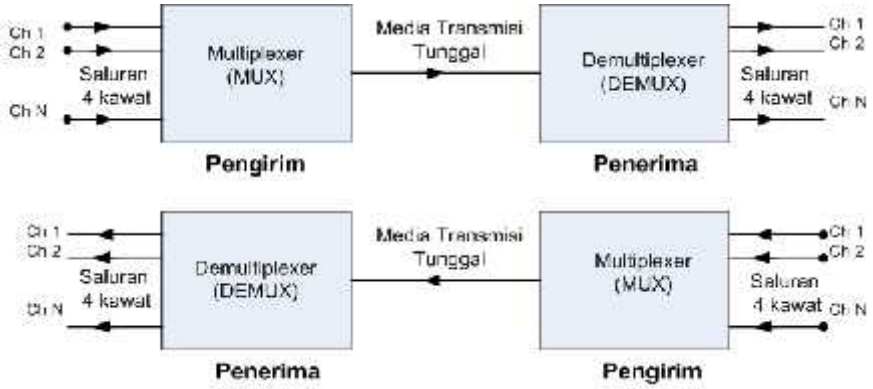
5.2.1 Frequency Division Multiplexing,

Multiplexing berhubungan erat dengan teknik transmisi telekomunikasi. Multiplex adalah transmisi dua buah kanal atau lebih transmisi secara serentak melalui satu media transmisi. Teknik multiplexing dilakukan dengan tiga cara :

1. Domain frekuensi (FDM, Frequency Division Multiplexing)
2. Domain waktu (TDM, Time Division Multiplexing)
3. Domain spektral density (CDM, Code Division Multiplexing)

FDM diterapkan pada teknik-teknik transmisi sinyal analog pada sistem komunikasi analog, sedangkan TDM dan CDM diterapkan pada teknik-teknik transmisi digital pada sistem

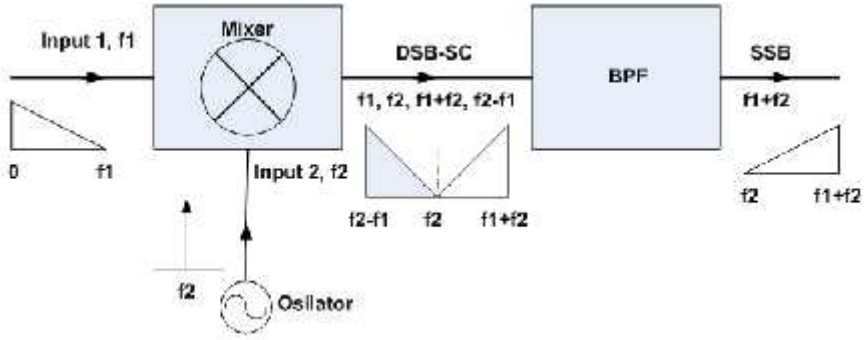
komunikasi digital. Seluruh teknik multiplexing yang telah disebutkan sebelumnya diterapkan pada sistem transmisi empat kawat (dua kawat sebagai saluran/kanal pengirim sedangkan dua kawat lagi digunakan sebagai kanal penerima). Proses multiplexing dilakukan di sisi pengirim sedangkan proses demultiplexing dilakukan di sisi penerima. Multiplexing sering disingkat sebagai MUX, sedangkan demultiplexing sering disebut sebagai DEMUX.



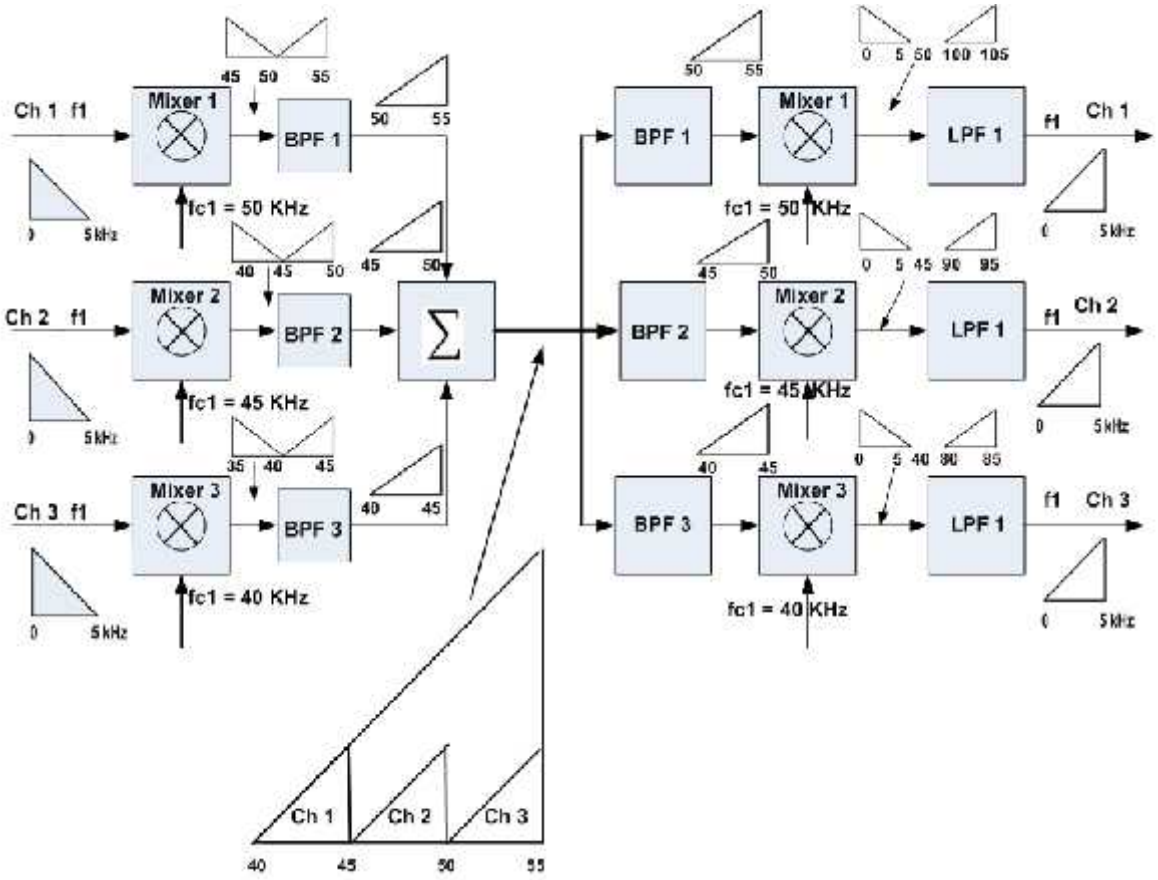
Gambar 5.5 Diagram Blok Sistem FDM

5.2.2 Prinsip FDM

Prinsip teknik FDM adalah terletak pada teknik pencampuran (mixing) pada suatu mixer (pencampur). Gambar 5.6 memperlihatkan sebuah diagram blok suatu proses pencampuran sinyal. Sinyal input mixer pertama berfrekuensi f_1 dicampur dengan sinyal input mixer kedua yang berfrekuensi f_2, sinyal output mixer merupakan sinyal yang berfrekuensi f_1 f_2, f_1+f_2, dan f_2-f_1, frekuensi sinyaloutput mixer merupakan frekuensi sinyal, input pertama, input kedua, penjumlahan kedua sinyal input, dan pengurangan kedua sinyal input. Untuk mendapatkan salah satu side band maka sinyal output mixer dilewatkan ke rangkaian BPF (Band Pass Filter). Gambar 5.6 memperlihatkan diagram blok suatu proses pencampuran sinyal untuk mendapatkan salah satu frekuensi sisi yang diinginkan, sedangkan gambar 5.7 multiplex dan demultiolex 3 kanal telekomunikasi.



Gambar 5.6 Diagram Blok Mixer & BPF



Gambar 5.7 Multiplexing dan Demultiplexing (FDM) Tiga Kanal

5.2.3 Standar CCITT untuk FDM

Rekomendasi dari CCITT unuk formasi FDM terbagi atas beberapa grup secara bertingkat :

1. Tingkat satu : Group Standard, memultiplex 12 kanal suara, band frekuensi (60 s/d 108) Khz, bandwidth per kanal sebesar 4 Khz.
2. Tingkat dua : Super Group, menggabungkan 5 Group Standar yang ekivalen dengan memultiplex 60 kanal suara, band frekuensi (312 s/d 552) Khz, bandwidth per kanal 4 Khz.
3. Tingkat tiga : Master Group, menggabungkan 5 Super Group yang ekivalen dengan memultiplex 300 kanal suara band frekuensi (812 s/d 2044) Khz, bandwidth per kanal sebesar 4 Khz.
4. Tingkat empat : Super Master Group, menggabungkan 3 Master group yang memiliki band frekuensi (8516 s/d 12.388) Khz.